

Exercices - Espaces préhilbertiens

1 Produits scalaires

1.1 Exemples

Indiquer dans chacun des cas suivants si (E, B) est un espace préhilbertien

1. $E = \mathbb{R}[X]$, $B : (P, Q) \mapsto \int_0^1 P(t)Q(t)dt$.
2. $E = C^1([-1, 1], \mathbb{R})$, $B : (f, g) \mapsto f(0)g(0) + \int_{-1}^1 f'(t)g'(t)dt$.
3. $E = \mathbb{R}_n[X]$, $B : (P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} P^{(k)}(0)Q^{(k)}(0)$.
4. $E = \mathbb{R}[X]$, $B : (P, Q) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} 2^{-n}P(n)Q(n)$.
5. $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$, $B : (f, g) \mapsto \int_0^1 f'(t)g'(t)dt + f(1)g(0) + f(0)g(1)$.

1.2 Normes non préhilbertiennes.

1. Soit E un espace préhilbertien, x, y deux éléments distincts de E de norme 1. Montrer

$$\forall t \in]0, 1[, \|(1-t)x + ty\| < 1$$

En déduire que la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $C([0, 1], \mathbb{R})$ ne peut pas découler d'un produit scalaire.

2. Soit E un espace préhilbertien, x, y dans E . Montrer que

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

En déduire que la norme $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto |x_1| + |x_2| = \|(x_1, x_2)\|_1$ ne peut pas dériver d'un produit scalaire.

2 Inégalités

2.1 Applications de Cauchy-Schwarz

Démontrer que

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}} \leq 2^{n/2} \sqrt{n+1}$.
2. $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), |\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n}\|A\|$ (norme euclidienne canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).
3. $\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \left(\sum_{k=1}^n x_k\right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}\right) \geq n^2$.

2.2

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et positive. On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$, puis la matrice $H_n = (s_{i+j})_{0 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\forall X \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}), X^T H_n X \geq 0$.
2. En déduire $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, s_{p+q}^2 \leq s_{2p} s_{2q}$.
3. Rémontrer cette dernière inégalité via l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

3 Orthogonalité

3.1 Être orthogonal ou l'orthogonal ?

Soit E un espace préhilbertien réel, F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On suppose que F est orthogonal à G , montrer que $F^\perp = G$.

3.2

Soit E un espace préhilbertien réel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que F et G sont orthogonaux si et seulement si

$$\forall x \in F, \forall y \in G, \|x + y\| \geq \|x\|$$

3.3 Polynômes de Legendre

On munit $C([-1, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire $(f, g) \mapsto \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$. On identifie polynôme et fonction polynomiale induite sur $[-1, 1]$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n , l'équation différentielle $((1 - x^2)y')' + n(n + 1)y = 0$ possède une unique solution polynomiale unitaire de degré au plus n . On la note P_n . Montrer que $d(P_n) = n$.
2. Montrer que la famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthogonale.
3. Montrer que pour tout entier naturel n , P_n est associé à $((1 - x^2)^n)^{(n)}$.

3.4

Soit E un espace euclidien et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de n vecteurs de E . On suppose que

$$\forall x \in E, \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2$$

Montrer que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormale.

3.5

Soit E un espace vectoriel euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$$

Montrer que $\text{Im}(f) = (\ker f)^\perp$.

4 Distances, projections orthogonales

4.1

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique, on note U_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de trace nulle. Déterminer $d(M, \text{Vect}(I_n, U_n))$.

4.2

On munit $E = \mathbb{R}_3[X]$ du produit scalaire $(A, B) \mapsto \int_0^1 AB$. On pose $Q = 1 + X + X^2 + X^3 \in E$.

1. Montrer que $F = \left\{ P \in E \mid \int_0^1 (t^3 - t)P'(t)dt = \int_0^1 P(t)dt \right\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Calculer $d(Q, F)$.

4.3

1. Montrer que $(f, g) \mapsto \int_0^1 (fg + f'g')$ est un produit scalaire sur $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.
2. On pose $F = \{f \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f'' = f\}$. Montrer que

$$F^\perp = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}.$$

3. Expliciter le projecteur orthogonal de $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ sur F .
4. Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On pose

$$E_{\alpha, \beta} = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = \alpha, f(1) = \beta\}$$

Montrer que

$$\inf_{f \in E_{\alpha, \beta}} \int_0^1 (f(t)^2 + f'(t)^2) dt = \frac{(\alpha^2 + \beta^2)\text{ch}(1) - 2\alpha\beta}{\text{sh}(1)}$$

4.4

Soit E un espace préhilbertien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$ si et seulement si $\ker p$ et $\text{Im } p$ sont orthogonaux.

4.5 Matrices de Gram

Soit E un espace euclidien, $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$. On pose $G(x_1, \dots, x_p) = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq p}$.

1. Montrer que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre ssi $G(x_1, \dots, x_p)$ est inversible.
2. On pose $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$ et $x \in E$. Montrer que

$$d(x, F)^2 \det G(x_1, \dots, x_p) = \det G(x, x_1, \dots, x_p).$$